

PostgreSQL 데이터베이스 운영 가이드

MSP Archive Platform - 시연용 샘플 문서

작성일: 2024-01-15

문서 분류: 내부용

1. 일상 점검 항목

1.1 매일 점검

- 커넥션 수 확인: `SELECT count(*) FROM pg_stat_activity;`
- 롱쿼리 확인: 실행 시간 5분 이상 쿼리 모니터링
- Replication lag 확인: `SELECT pg_last_xlog_replay_location();`
- 디스크 사용량: `pg_database_size()` 확인
- 백업 완료 여부 확인 (pg_basebackup 로그)

1.2 주간 점검

- VACUUM ANALYZE 실행 상태 확인
- 인덱스 bloat 점검: `pgstattuple` 확장 활용
- 테이블 사이즈 추이 모니터링
- slow query 로그 분석 (`pg_stat_statements`)

1.3 월간 점검

- 파라미터 튜닝 검토 (`shared_buffers`, `work_mem` 등)
- 파티션 테이블 관리 (오래된 파티션 DROP)
- 통계 정보 갱신: ANALYZE

2. 백업 및 복구

2.1 백업 전략

- Full 백업: pg_basebackup (매일 02:00)
- WAL 아카이빙: archive_mode = on
- 보관 기간: 7일 (로컬) + 30일 (S3)

2.2 복구 절차

- (1) 최신 basebackup 복원
- (2) recovery.conf 설정 (target_time 지정)
- (3) pg_ctl start → recovery 모드 진입
- (4) timeline 확인 후 정상 운영 전환

2.3 Point-in-Time Recovery (PITR)

- 특정 시점으로 복구 가능 (WAL 기반)
- recovery_target_time = '2024-01-15 14:30:00'
- 복구 후 데이터 정합성 검증 필수

3. Failover 절차

3.1 자동 Failover (Patroni 기반)

- Primary 장애 감지: 30초 이내
- Standby 자동 승격 (promote)
- DNS/VIP 전환: 5초 이내
- 애플리케이션 재연결: 커넥션 풀 refresh

3.2 수동 Failover

- (1) Primary 상태 확인: `pg_isready -h primary`
- (2) Standby에서 승격: `pg_ctl promote`
- (3) 클라이언트 연결 전환 (DNS 변경 또는 pgbouncer 설정)
- (4) 기존 Primary를 Standby로 재구성

3.3 Split-brain 방지

- fencing 메커니즘 필수 (STONITH)
- quorum 기반 의사결정
- 네트워크 파티션 시 Primary 자동 shutdown